

Solução do Problema vtp - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: vtp
- Número de Variáveis: 203
- Número de Restrições: 198
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.298e+05
- Valor Dual: -4.158e+05
- Gap: 2.590e-21
- Número de Iterações: 10

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema vtp

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.027e+05	1	0.000e+00
2	0.000e+00	2	0.000e+00
3	5.601e+03	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	1.000e+00
5	0.000e+00	5	1.000e+00
6	2.150e+04	6	0.000e+00
7	0.000e+00	7	0.000e+00
8	0.000e+00	8	1.110e+03
9	0.000e+00	9	6.306e+02
10	0.000e+00	10	1.740e+03
11	1.000e+00	11	2.850e+03
12	1.300e+03	12	2.959e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	6.000e+02	13	1.519e+01
14	1.100e+02	14	1.970e+01
15	9.000e+02	15	1.638e+01
16	1.065e+03	16	0.000e+00
17	2.948e+02	17	0.000e+00
18	9.990e+02	18	0.000e+00
19	6.183e+02	19	0.000e+00
20	1.013e+03	20	0.000e+00
21	6.943e+02	21	0.000e+00
22	8.679e+02	22	0.000e+00
23	5.554e+02	23	0.000e+00
24	8.556e+02	24	0.000e+00
25	4.900e+02	25	0.000e+00
26	4.750e+02	26	0.000e+00
27	1.763e+03	27	0.000e+00
28	1.856e+03	28	0.000e+00
29	2.950e+02	29	0.000e+00
30	1.000e+02	30	5.295e+00
31	1.583e+03	31	0.000e+00
32	1.706e+03	32	0.000e+00
33	1.000e+02	33	7.757e+00
34	6.500e+02	34	0.000e+00
35	1.403e+03	35	0.000e+00
36	1.543e+03	36	0.000e+00
37	1.378e+03	37	0.000e+00
38	2.443e+02	38	0.000e+00
39	1.208e+03	39	0.000e+00
40	1.110e+03	40	0.000e+00
41	8.155e+02	41	0.000e+00
42	1.626e+03	42	0.000e+00
43	6.885e+02	43	0.000e+00
44	6.500e+02	44	0.000e+00
45	2.170e+02	45	0.000e+00
46	4.750e+02	46	0.000e+00
47	1.360e+02	47	0.000e+00
48	0.000e+00	48	-1.037e+02
49	0.000e+00	49	-1.037e+02
50	0.000e+00	50	-1.037e+02
51	0.000e+00	51	-1.037e+02
52	0.000e+00	52	-9.120e+01
53	0.000e+00	53	-9.120e+01
54	0.000e+00	54	-9.120e+01
55	0.000e+00	55	-9.120e+01
56	0.000e+00	56	-7.870e+01
57	0.000e+00	57	-7.870e+01
58	0.000e+00	58	-7.870e+01
59	0.000e+00	59	-7.870e+01
60	0.000e+00	60	-6.620e+01
61	0.000e+00	61	-6.620e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	-6.090e+01
63	0.000e+00	63	-6.620e+01
64	0.000e+00	64	-5.370e+01
65	0.000e+00	65	-4.594e+01
66	0.000e+00	66	-5.370e+01
67	0.000e+00	67	-5.370e+01
68	0.000e+00	68	-4.120e+01
69	0.000e+00	69	-4.120e+01
70	0.000e+00	70	-4.120e+01
71	0.000e+00	71	-4.120e+01
72	0.000e+00	72	-2.870e+01
73	0.000e+00	73	-2.870e+01
74	0.000e+00	74	-2.870e+01
75	0.000e+00	75	-2.870e+01
76	0.000e+00	76	-1.620e+01
77	0.000e+00	77	-9.553e+00
78	0.000e+00	78	-1.160e+01
79	0.000e+00	79	-2.989e+00
80	0.000e+00	80	-1.380e+02
81	2.348e+01	81	0.000e+00
82	2.872e+01	82	0.000e+00
83	4.444e+01	83	0.000e+00
84	5.944e+01	84	0.000e+00
85	7.444e+01	85	0.000e+00
86	9.067e+01	86	0.000e+00
87	1.340e+02	87	0.000e+00
88	1.800e+02	88	1.380e+02
89	0.000e+00	89	8.173e+04
90	0.000e+00	90	1.107e+03
91	0.000e+00	91	6.860e+04
92	0.000e+00	92	1.000e+00
93	0.000e+00	93	1.033e+03
94	0.000e+00	94	5.147e+04
95	0.000e+00	95	1.000e+00
96	0.000e+00	96	9.590e+02
97	1.000e+00	97	5.862e+04
98	3.000e+03	98	0.000e+00
99	1.500e+01	99	0.000e+00
100	0.000e+00	100	3.715e+04
101	0.000e+00	101	1.000e+00
102	0.000e+00	102	6.787e+02
103	0.000e+00	103	3.364e+04
104	0.000e+00	104	1.000e+00
105	0.000e+00	105	5.038e+02
106	0.000e+00	106	4.174e+04
107	0.000e+00	107	1.000e+00
108	0.000e+00	108	4.299e+02
109	0.000e+00	109	4.884e+04
110	0.000e+00	110	1.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	3.559e+02
112	0.000e+00	112	7.891e+04
113	0.000e+00	113	1.221e+02
114	1.000e+00	114	7.267e+04
115	3.000e+03	115	0.000e+00
116	5.244e+00	116	0.000e+00
117	0.000e+00	117	4.910e+04
118	0.000e+00	118	1.000e+00
119	0.000e+00	119	0.000e+00
120	0.000e+00	120	2.854e+04
121	0.000e+00	121	1.000e+00
122	0.000e+00	122	0.000e+00
123	0.000e+00	123	3.974e+03
124	0.000e+00	124	1.000e+00
125	0.000e+00	125	0.000e+00
126	1.000e+00	126	3.910e+04
127	3.000e+03	127	0.000e+00
128	1.623e+01	128	0.000e+00
129	0.000e+00	129	3.427e+04
130	0.000e+00	130	1.000e+00
131	0.000e+00	131	0.000e+00
132	0.000e+00	132	3.444e+04
133	0.000e+00	133	1.000e+00
134	0.000e+00	134	0.000e+00
135	1.000e+00	135	8.123e+04
136	2.348e+01	136	0.000e+00
137	0.000e+00	137	6.799e+04
138	0.000e+00	138	1.000e+00
139	0.000e+00	139	0.000e+00
140	0.000e+00	140	5.375e+04
141	0.000e+00	141	1.000e+00
142	0.000e+00	142	0.000e+00
143	0.000e+00	143	3.551e+04
144	0.000e+00	144	1.000e+00
145	0.000e+00	145	0.000e+00
146	1.000e+00	146	4.245e+04
147	3.000e+03	147	0.000e+00
148	1.500e+01	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	3.087e+04
150	0.000e+00	150	1.000e+00
151	0.000e+00	151	1.849e+01
152	1.000e+00	152	4.597e+04
153	4.000e+03	153	0.000e+00
154	4.329e+01	154	0.000e+00
155	0.000e+00	155	4.796e+04
156	0.000e+00	156	1.000e+00
157	0.000e+00	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	8.239e+04
159	0.000e+00	159	2.367e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	6.526e+04
161	0.000e+00	161	1.000e+00
162	0.000e+00	162	1.184e+02
163	1.000e+00	163	5.913e+04
164	3.000e+03	164	0.000e+00
165	1.572e+01	165	0.000e+00
166	0.000e+00	166	3.590e+04
167	0.000e+00	167	1.000e+00
168	0.000e+00	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	1.567e+04
170	0.000e+00	170	1.000e+00
171	0.000e+00	171	0.000e+00
172	0.000e+00	172	0.000e+00
173	0.000e+00	173	1.000e+00
174	0.000e+00	174	0.000e+00
175	0.000e+00	175	0.000e+00
176	0.000e+00	176	1.000e+00
177	0.000e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	1.000e+00
180	0.000e+00	180	0.000e+00
181	0.000e+00	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	0.000e+00
183	0.000e+00	183	0.000e+00
184	0.000e+00	184	1.000e+00
185	0.000e+00	185	0.000e+00
186	0.000e+00	186	0.000e+00
187	0.000e+00	187	1.000e+00
188	0.000e+00	188	0.000e+00
189	0.000e+00	189	0.000e+00
190	0.000e+00	190	1.000e+00
191	0.000e+00	191	0.000e+00
192	0.000e+00	192	0.000e+00
193	0.000e+00	193	1.000e+00
194	0.000e+00	194	0.000e+00
195	0.000e+00	195	4.562e+03
196	0.000e+00	196	1.000e+00
197	0.000e+00	197	0.000e+00
198	0.000e+00	198	2.629e+04
199	0.000e+00	199	1.000e+00
200	0.000e+00	200	0.000e+00
201	1.000e+00	201	5.302e+04
202	2.500e+03	202	0.000e+00
203	4.604e+01	203	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema vtp

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-1.000e+00
2	-1.000e+00
3	-1.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	-1.000e+00
7	-2.959e+01
8	-1.519e+01
9	-1.970e+01
10	-1.638e+01
11	-7.921e+04
12	1.320e+03
13	-2.589e+01
14	-1.149e+01
15	-1.600e+01
16	-1.268e+01
17	-6.590e+04
18	1.098e+03
19	-2.219e+01
20	-7.788e+00
21	-1.230e+01
22	-8.982e+00
23	-5.258e+04
24	8.764e+02
25	-1.849e+01
26	-4.090e+00
27	-8.599e+00
28	-5.284e+00
29	-3.927e+04
30	6.544e+02
31	-1.479e+01
32	-3.910e-01
33	-1.020e+01
34	-1.585e+00
35	-3.389e+04
36	5.649e+02
37	-1.110e+01
38	-4.450e+00
39	-6.497e+00
40	2.114e+00
41	-3.119e+04
42	4.438e+02
43	-7.397e+00
44	-7.512e-01
45	-2.799e+00
46	5.812e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
47	-3.961e+04
48	2.219e+02
49	-3.699e+00
50	2.947e+00
51	8.999e-01
52	9.511e+00
53	-4.902e+04
54	0.000e+00
55	-2.580e+03
56	0.000e+00
57	0.000e+00
58	0.000e+00
59	0.000e+00
60	0.000e+00
61	0.000e+00
62	0.000e+00
63	0.000e+00
64	0.000e+00
65	0.000e+00
66	0.000e+00
67	-8.850e+02
68	0.000e+00
69	0.000e+00
70	-1.000e+00
71	0.000e+00
72	0.000e+00
73	0.000e+00
74	0.000e+00
75	0.000e+00
76	0.000e+00
77	0.000e+00
78	0.000e+00
79	0.000e+00
80	0.000e+00
81	0.000e+00
82	0.000e+00
83	0.000e+00
84	0.000e+00
85	0.000e+00
86	0.000e+00
87	0.000e+00
88	0.000e+00
89	0.000e+00
90	0.000e+00
91	0.000e+00
92	0.000e+00
93	0.000e+00
94	0.000e+00
95	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
96	0.000e+00
97	0.000e+00
98	0.000e+00
99	-1.000e+00
100	-1.221e+02
101	0.000e+00
102	0.000e+00
103	-2.441e+02
104	0.000e+00
105	0.000e+00
106	-4.985e+02
107	0.000e+00
108	0.000e+00
109	0.000e+00
110	0.000e+00
111	-1.000e+00
112	-1.221e+02
113	0.000e+00
114	0.000e+00
115	0.000e+00
116	2.156e+01
117	2.178e+00
118	-2.441e+02
119	0.000e+00
120	0.000e+00
121	0.000e+00
122	0.000e+00
123	0.000e+00
124	-1.849e+01
125	0.000e+00
126	0.000e+00
127	0.000e+00
128	-3.699e+01
129	0.000e+00
130	0.000e+00
131	0.000e+00
132	-5.548e+01
133	0.000e+00
134	0.000e+00
135	0.000e+00
136	0.000e+00
137	-1.378e+02
138	0.000e+00
139	-1.000e+00
140	0.000e+00
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	0.000e+00
144	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
145	0.000e+00
146	0.000e+00
147	-1.000e+00
148	1.071e+00
149	-1.849e+01
150	0.000e+00
151	0.000e+00
152	0.000e+00
153	0.000e+00
154	0.000e+00
155	0.000e+00
156	0.000e+00
157	0.000e+00
158	0.000e+00
159	0.000e+00
160	-1.000e+00
161	-1.184e+02
162	0.000e+00
163	0.000e+00
164	-3.691e+02
165	0.000e+00
166	0.000e+00
167	-5.883e+02
168	0.000e+00
169	0.000e+00
170	-7.067e+02
171	0.000e+00
172	0.000e+00
173	-8.250e+02
174	0.000e+00
175	0.000e+00
176	-1.320e+03
177	0.000e+00
178	-1.098e+03
179	0.000e+00
180	0.000e+00
181	-8.764e+02
182	0.000e+00
183	0.000e+00
184	-6.544e+02
185	0.000e+00
186	0.000e+00
187	-5.649e+02
188	0.000e+00
189	0.000e+00
190	-4.438e+02
191	0.000e+00
192	0.000e+00
193	-2.219e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
194	0.000e+00
195	0.000e+00
196	0.000e+00
197	0.000e+00
198	-1.000e+00